

①

Пространство элемент. исходов

Элементарные исходы наз. неединич. и взаимноисключающими

исход случайного эксперимента

Определение

Ω - простран-во элем. исходов - мн-во всех элем. исходов

Прим.

1) Конечное Ω

Две монетки

$\Omega_1 = \{OP, PO, PP, OO\}$

$\Omega_2 = \{\text{разные, одинаковые}\}$

$\Omega_3 = \{0, 1, 2\}$ - кол-во орлов

2) Счётное Ω

$\{0; PO; PPO; \dots\}$ - ск-ко раз подбросить, чтобы выпал орёл

3) Несчётное (непрерывное)

$\Omega = [0; 6]$ (ожидание трамвая)

②

(Синтез) $\mathcal{G}$ -алгебра событий

Пусть Ω нбэс

Опр.

Случайное соб-е - это подмн-во Ω

Пусть Ω - имеет конечную мощность. Мн-во Витали

Опр.

Класс^(семейство) подмножеств $\mathcal{S}$ пр-во элем. исходов Ω наз.

синтез-алгеброй событий, если он удовл. 3-м аксиомам:

1) $\Omega \in \mathcal{S}$

2) Если $A \in \mathcal{S} \Rightarrow \bar{A} \in \mathcal{S}$ ^{противополож. соб.}

3) Замкнутость относит. счётн. объедин.

Если $A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{S} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{S}$

Опр.

Событие - это любое мн-во, принадлежащее $\mathcal{G}$ -алгебре

Опр.

События $A_1, \dots, A_n, \dots$ наз. несовместными, если они попарно не пересекаются.

Невозм. событие - $\emptyset$

Прим.

$\mathcal{G}$ -алгебра $\bar{\Omega}$

1) $\Omega \quad \mathcal{S} = \{\Omega, \emptyset\}$

2) Ω - нбэс

В качестве $\mathcal{S}$ можно взять 2^{Ω}

③

Свойства $\mathcal{G}$ -алгебры

1) $\emptyset \in \mathcal{S}$ (Упр.)

2) $\underbrace{A_1, \dots, A_n}_{\text{конечн.}} \in \mathcal{S} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{S}$ (Упр.: $\bigcap_{i=1}^n A_i = \emptyset$)

3) Замкнутость относительно счётн. пересек.

$A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{S} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{S}$

Док. $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i}$; $\bar{A}_i \in \mathcal{S} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i \in \mathcal{S}$

4) $A, B \in \mathcal{S} \Rightarrow A \cup B, A \cap B, A \setminus B, A \Delta B \in \mathcal{S}$ (упр.)

Замеч.

Объедин. $A \cup B = A + B$ - сумма событий

$A \cap B = A \cdot B$ - произв-е

$\sum_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$

Опр.

Борелевской $\mathcal{G}$ -алгеброй на прямой $\mathbb{R}$ наз.

минимальная $\mathcal{G}$ -алгебра, содерм. все интер-лы (a, b)

Обозн.

$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ или $\mathcal{B}$

Конструирование борел. мн-в из интер-в:

1) Отрезки: $[a, b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} (a - \frac{1}{n}; b + \frac{1}{n})$

2) $[a, b) = \bigcap_{n=1}^{\infty} (a - \frac{1}{n}; b)$

3) Точки $\{a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} (a - \frac{1}{n}; a + \frac{1}{n})$

Опр

Ω, S - sigma-ал. событий. Функция

$P: S \rightarrow \mathbb{R}$ наз. вероятностью,

если она удовл. 3-м аксиомам:

1) Неотрицательность: $P(A) \geq 0 \quad \forall A \in S$

2) Нормированность: $P(\Omega) = 1$

3) Сigma-аддитивность: $\exists A_1, A_2, \dots \in S: A_i \cap A_j = \emptyset \Rightarrow$

$$\Rightarrow P\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$